(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215659312 U
(45)授权公告日 2022.01.28

(21)申请号 202120921447.8

(22)申请日 2021.04.29

(73)专利权人 青岛偲迈特工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区288号

(72)发明人 王亮广

(74)专利代理机构 青岛科通知桥知识产权代理事务所(普通合伙) 37273
代理人 雷丽

(51)Int.Cl.
B24B 3/00(2006.01)
B24B 41/06(2012.01)

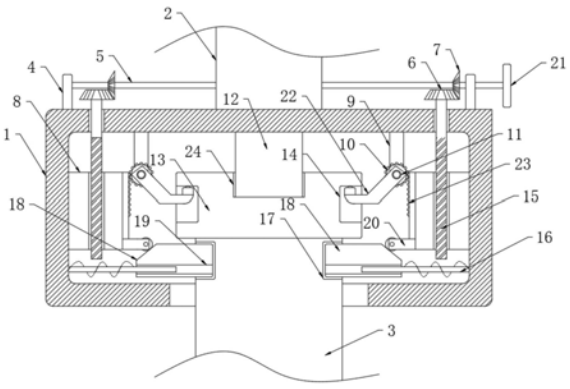
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种磨刀机刀具快速夹持装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种磨刀机刀具快速夹持装置，涉及磨刀机技术领域，它包括壳体与设置在壳体上的刀具本体，所述壳体上端固定连接有连接杆，所述刀具本体上端固定连接有安装块，所述壳体内设有两个用于固定刀具本体的第一固定机构，所述第一固定机构包括固定连接在壳体内顶部的两个安装板，两个所述安装板侧壁转动连接有转轴。本实用新型设置了转动块与滑动块，转动块对安装块两侧进行固定，滑动块对刀具两侧进行夹持固定，使得装置对刀具的夹持更加牢固，不易发生松动，另外通过转动手轮，取代了螺栓螺母的夹持方式，使得刀具更换更加快速便捷，提高了刀具的更换效率。



CN 215659312 U

1.一种磨刀机刀具快速夹持装置,包括壳体(1)与设置在壳体(1)上的刀具本体(3),其特征在于,所述壳体(1)上端固定连接有连接杆(2),所述刀具本体(3)上端固定连接有安装块(13),所述壳体(1)内设有两个用于固定刀具本体(3)的第一固定机构,所述第一固定机构包括固定连接在壳体(1)内顶部的两个安装板(9),两个所述安装板(9)侧壁转动连接有转轴,所述转轴侧壁固定套接有转动块(22),所述安装块(13)侧壁设有限位槽(14),所述转动块(22)远离转轴的一端伸入限位槽(14)内并与其内底部接触,所述转动块(22)通过扭力弹簧(11)与其中一个安装板(9)侧壁弹性连接,所述壳体(1)内设有两个固定刀具本体(3)的第二固定机构。

2.根据权利要求1所述的一种磨刀机刀具快速夹持装置,其特征在于,所述第二固定机构包括设置在刀具本体(3)侧壁的固定槽(17),所述固定槽(17)内设有滑动块(18),所述滑动块(18)侧壁设有滑动槽(19),所述滑动槽(19)内滑动连接有滑动杆(16),所述滑动杆(16)一端贯穿滑动槽(19)侧壁并与壳体(1)侧壁固定连接,所述滑动块(18)侧壁通过复位弹簧与壳体(1)侧壁固定连接,所述壳体(1)内设有两个驱动两个转动块(22)转动的驱动机构。

3.根据权利要求2所述的一种磨刀机刀具快速夹持装置,其特征在于,所述驱动机构包括滑动连接在壳体(1)侧壁的移动块(8),所述移动块(8)上端贯穿设有螺纹杆(15),所述螺纹杆(15)与移动块(8)螺纹连接,所述螺纹杆(15)上端与壳体(1)内顶部转动连接,所述转轴侧壁固定套接有齿轮(10),所述移动块(8)侧壁固定连接有与齿轮(10)啮合的齿板(23)。

4.根据权利要求3所述的一种磨刀机刀具快速夹持装置,其特征在于,两个所述螺纹杆(15)上端均贯穿壳体(1)上端并固定连接有第一锥形齿轮(6),所述壳体(1)上端固定连接有竖板(4),两个所述竖板(4)侧壁共同转动连接有转动轴(5),所述转动轴(5)侧壁固定套接有两个与第一锥形齿轮(6)啮合的第二锥形齿轮(7),所述转动轴(5)一端贯穿其中一个所述竖板(4)侧壁并固定连接有手轮(21)。

5.根据权利要求3所述的一种磨刀机刀具快速夹持装置,其特征在于,所述移动块(8)侧壁转动连接有滑轮(20),所述滑动块(18)上端设有与滑轮(20)配合的斜面。

6.根据权利要求1所述的一种磨刀机刀具快速夹持装置,其特征在于,所述壳体(1)内顶部固定连接有固定块(12),所述安装块(13)上端设有安装槽(24),所述固定块(12)下端伸入安装槽(24)内。

一种磨刀机刀具快速夹持装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及磨刀机技术领域，尤其涉及一种磨刀机刀具快速夹持装置。

背景技术

[0002] 磨刀机主要针对针对车刀，钻头，铣刀，雕刻刀，电脑雕刻机，刻模铣床，加工中心，CNC，刻字机，刻线机，打标机等金属设备的磨削。

[0003] 现有的磨刀机需要使用刀具对加工物体进行磨削，刀具长时间使用会出现磨损或者损坏的现象，所以需要定期对刀具进行更换和维护，现有的磨刀机刀具夹持装置通常采用螺栓螺母的固定方式进行夹持固定，更换刀具时需要使用专业的工具进行拆卸和安装，大大降低了更换刀具的工作效率，增加了更换时间，给使用者带来极大的不便，所以，需要设计一种磨刀机刀具快速夹持装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种磨刀机刀具快速夹持装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种磨刀机刀具快速夹持装置，包括壳体与设置在壳体上的刀具本体，所述壳体上端固定连接有连接杆，所述刀具本体上端固定连接有安装块，所述壳体内设有两个用于固定刀具本体的第一固定机构，所述第一固定机构包括固定连接在壳体内顶部的两个安装板，两个所述安装板侧壁转动连接有转轴，所述转轴侧壁固定套接有转动块，所述安装块侧壁设有限位槽，所述转动块远离转轴的一端伸入限位槽内并与其内底部接触，所述转动块通过扭力弹簧与其中一个安装板侧壁弹性连接，所述壳体内设有两个固定刀具本体的第二固定机构。

[0007] 优选地，所述第二固定机构包括设置在刀具本体侧壁的固定槽，所述固定槽内设有滑动块，所述滑动块侧壁设有滑动槽，所述滑动槽内滑动连接有滑动杆，所述滑动杆一端贯穿滑动槽侧壁并与壳体侧壁固定连接，所述滑动块侧壁通过复位弹簧与壳体侧壁固定连接，所述壳体内设有两个驱动两个转动块转动的驱动机构。

[0008] 优选地，所述驱动机构包括滑动连接在壳体侧壁的移动块，所述移动块上端贯穿设有螺纹杆，所述螺纹杆与移动块螺纹连接，所述螺纹杆上端与壳体内顶部转动连接，所述转轴侧壁固定套接有齿轮，所述移动块侧壁固定连接有与齿轮啮合的齿板。

[0009] 优选地，两个所述螺纹杆上端均贯穿壳体上端并固定连接有第一锥形齿轮，所述壳体上端固定连接有竖板，两个所述竖板侧壁共同转动连接有转动轴，所述转动轴侧壁固定套接有两个与第一锥形齿轮啮合的第二锥形齿轮，所述转动轴一端贯穿其中一个所述竖板侧壁并固定连接有手轮。

[0010] 优选地，所述移动块侧壁转动连接有滑轮，所述滑动块上端设有与滑轮配合的斜面。

[0011] 优选地，所述壳体内顶部固定连接有固定块，所述安装块上端设有安装槽，所述固定块下端伸入安装槽内。

[0012] 本实用新型中，具有以下有益效果：

[0013] 1、本装置设置了第一固定机构，两个移动块在壳体侧壁限位下向下移动，齿板向上移动过程中带动齿轮转动，使得转动块以转轴为圆心向靠近安装块方向转动，转动块上端抵紧限位槽上端，可以对安装块两侧固定，转动块在扭力弹簧弹性作用下也不易发生转动，从而提高了刀具固定的牢固性，取代了螺栓螺母的夹持方式，使得刀具更换快速便捷，进而提高了刀具的更换效率；

[0014] 2、本装置设置了第二固定机构，移动块向下移动过程中滑轮推动滑动块上端斜面，滑动块上端斜面受到压力，滑动块沿滑动杆向固定槽移动，从而对刀具本体两侧进行固定，配合转动块对安装块的固定，使得装置对刀具的夹持更加牢固，不易发生松动。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种磨刀机刀具快速夹持装置的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种磨刀机刀具快速夹持装置的安装板与转动块装配图。

[0017] 图中：1壳体、2连接杆、3刀具本体、4竖板、5转动轴、6第一锥形齿轮、7第二锥形齿轮、8移动块、9安装板、10齿轮、11扭力弹簧、12固定块、13安装块、14限位槽、15螺纹杆、16滑动杆、17固定槽、18滑动块、19滑动槽、20滑轮、21手轮、22转动块、23齿板、24安装槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 参照图1-2，一种磨刀机刀具快速夹持装置，包括壳体1与设置在壳体1上的刀具本体3，壳体1上端固定连接有连接杆2，连接杆2上端固定连接在磨刀机上，刀具本体3上端固定连接有安装块13，壳体1内顶部固定连接有固定块12，安装块13上端设有安装槽24，固定块12下端伸入安装槽24内，安装槽24的设置能够对刀具本体3的安装起到限位作用，使得在安装块13插入安装槽24后刀具本体3不会在安装时进行作用移动。

[0021] 壳体1内设有两个用于固定刀具本体3的第一固定机构，第一固定机构包括固定连接在壳体1内顶部的两个安装板9，两个安装板9侧壁转动连接有转轴，转轴侧壁固定套接有转动块22，安装块13侧壁设有限位槽14，转动块22远离转轴的一端伸入限位槽14内并与其内底部接触，转动块22通过扭力弹簧11与其中一个安装板9侧壁弹性连接，扭力弹簧11的设置使得转动块22能够在扭力弹簧11弹性作用下抵紧限位槽14上端，配合齿板23与齿轮10的啮合能够保证转动块22不会发生转动。

[0022] 壳体1内设有两个固定刀具本体3的第二固定机构，第二固定机构包括设置在刀具本体3侧壁的固定槽17，固定槽17内设有滑动块18，滑动块18侧壁设有滑动槽19，滑动槽19内滑动连接有滑动杆16，滑动杆16一端贯穿滑动槽19侧壁并与壳体1侧壁固定连接，滑动块18侧壁通过复位弹簧与壳体1侧壁固定连接。

[0023] 壳体1内设有两个驱动两个转动块22转动的驱动机构，驱动机构包括滑动连接在壳体1侧壁的移动块8，壳体1侧壁对移动块8进行限位，使得在螺纹杆15转动时移动块8无法发生转动，进而使得移动块8只能竖直移动，移动块8上端贯穿设有螺纹杆15，螺纹杆15与移动块8螺纹连接，螺纹杆15上端与壳体1内顶部转动连接，转轴侧壁固定套接有齿轮10，移动块8侧壁固定连接有与齿轮10啮合的齿板23，移动块8侧壁转动连接有滑轮20，滑动块18上端设有与滑轮20配合的斜面。

[0024] 本实用新型中，两个螺纹杆15上端均贯穿壳体1上端并固定连接有第一锥形齿轮6，壳体1上端固定连接有竖板4，两个竖板4侧壁共同转动连接有转动轴5，转动轴5侧壁固定套接有两个与第一锥形齿轮6啮合的第二锥形齿轮7，转动轴5一端贯穿其中一个竖板4侧壁并固定连接有手轮21。

[0025] 在拆卸时，转动手轮21，手轮21带动转动轴5转动，转动轴5通过第一锥形齿轮6与第二锥形齿轮7的啮合带动两个螺纹杆15转动，两个移动块8在壳体1侧壁限位下向上移动，齿板23向上移动过程中带动齿轮10转动，使得转动块22以转轴为圆心向远离安装块13方向转动，转动块22一端不再抵紧限位槽14上端，同时滑轮20向下移动不再抵紧滑动块18上端斜面，滑动块18在复位弹簧弹性作用下向壳体1侧壁方向移动，滑动块18与固定槽17分离，解除对刀具本体3的固定，即可取下刀具本体3；

[0026] 在安装时，向上移动刀具本体3，将固定块12插入刀具本体3上端的安装槽24内，反向转动手轮21，手轮21带动转动轴5转动，转动轴5通过第一锥形齿轮6与第二锥形齿轮7的啮合带动两个螺纹杆15转动，两个移动块8在壳体1侧壁限位下向下移动，齿板23向上移动过程中带动齿轮10转动，使得转动块22以转轴为圆心向靠近安装块13方向转动，转动块22上端抵紧限位槽14上端，从而对安装块13两侧固定，移动块8向下移动过程中滑轮20推动滑动块18上端斜面，滑动块18上端斜面受到压力，滑动块18沿滑动杆16向固定槽17移动，从而对刀具本体3两侧进行固定。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

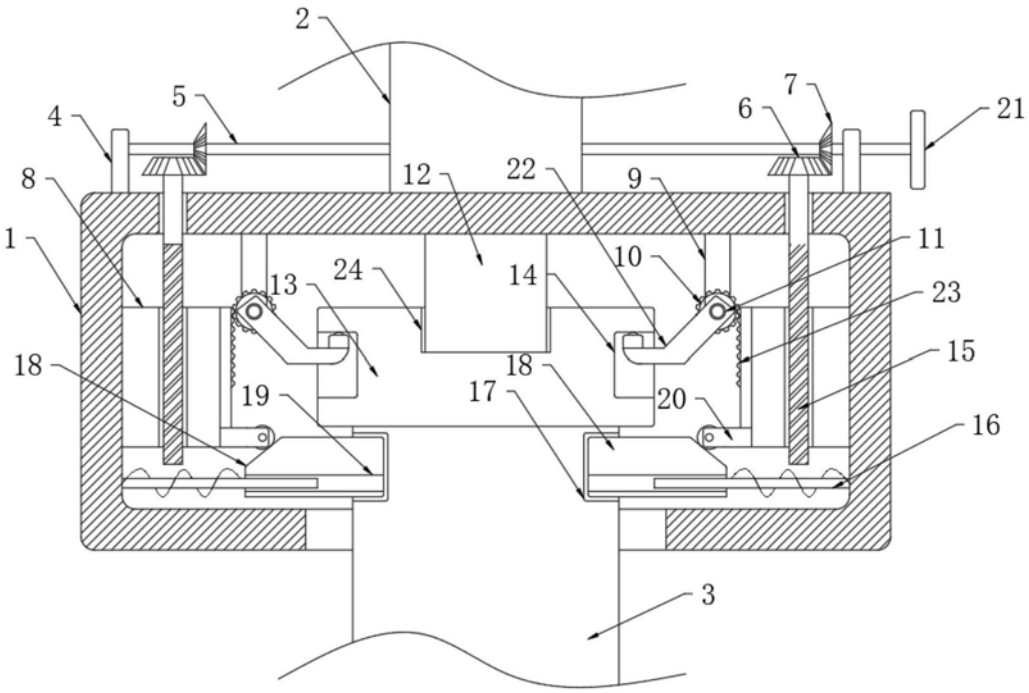


图1

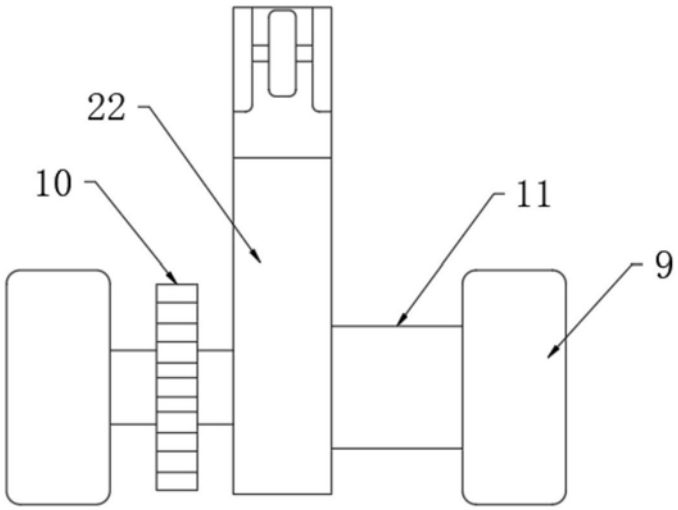


图2